

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Produktname	Hysol T 15
UFI:	M9K2-E046-N00T-AHVK
Produktcode	466167-FR01
SDS-Nr.	466167
Produkttyp	Flüssigkeit.

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Identifizierte Verwendungen
Handhabung und Verdünnung von konzentrierten Metallbearbeitungsflüssigkeiten-Industriell
Verwendung von Schmiermitteln bei offenen Hochenergieprozessen-Industriell
Verwendung von Schmiermitteln bei offenen Hochenergieprozessen-Gewerblich

Verwendung des Stoffes/ des Gemisches	Kühlschmierstoff - wassermischbar Für spezifische Anwendungshinweise siehe das entsprechende technische Datenblatt oder wenden Sie sich an einen Vertreter des Unternehmens.
--	---

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant	Castrol Holdings Europe B.V., d'Arcyweg 76, 3198NA Europoort Rotterdam
	Castrol Germany GmbH, Überseeallee 1, 20457 Hamburg
	+49 (0) 800 863 73 70
E-Mail-Adresse	MSDSadvice@bp.com

1.4 Notrufnummer

NOTRUFNUMMER	Carechem: +44 (0) 1235 239 670 (24/7)
--------------	---------------------------------------

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Produktdefinition	Gemisch
-------------------	---------

Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Skin Sens. 1, H317
Repr. 1B, H360FD
Aquatic Chronic 3, H412

Zusätzliche Angaben CLP: Nicht als Gefahrstoff eingestuft bei Verdünnung unter 10%

Siehe Abschnitt 16 für den vollständigen Wortlaut der oben angegebenen H-Sätze.

Abschnitte 11 und 12 enthalten genauere Informationen zu Gesundheitsgefahren, Symptomen und Umweltrisiken.

2.2 Kennzeichnungselemente

UFI:	M9K2-E046-N00T-AHVK
Gefahrenpiktogramme	



Produktname Hysol T 15

Produktcode 466167-FR01

Seite: 1/33

Version 13 Ausgabedatum 27 Januar 2026

Format Deutschland

Sprache DEUTSCH

Datum der letzten
Ausgabe 27 Januar 2026.

(Germany)

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

Signalwort	Gefahr
Gefahrenhinweise	H315 - Verursacht Hautreizungen. H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 - Verursacht schwere Augenreizung. H360FD - Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen. H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
<u>Sicherheitshinweise</u>	
Prävention	P201 - Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. P280 - Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz oder Gehörschutz tragen. P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P261 - Einatmen von Dampf vermeiden. P264 - Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
Reaktion	P308 + P313 - BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztliche Hilfe hinzuziehen. P302 + P352 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. P333 + P313 - Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztliche Hilfe hinzuziehen. P362 + P364 - Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. P337 + P313 - Bei anhaltender Augenreizung: Ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Lagerung	Nicht anwendbar.
Entsorgung	P501 - Inhalt und Behälter gemäß lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
Gefährliche Inhaltsstoffe	Fettsäuren, Tallöl, Reaktionsprodukte mit Ethanolamin, ethoxyliert Borsäure
Ergänzende Kennzeichnungselemente	Nicht anwendbar.

EG Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Anhang XVII - Beschränkung der Herstellung, des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, Mischungen und Erzeugnisse	Nur für gewerbliche Anwender.
--	-------------------------------

Spezielle Verpackungsanforderungen

Mit kindergesicherten Verschlüssen auszustattende Behälter	Nicht anwendbar.
Tastbarer Warnhinweis	Nicht anwendbar.

2.3 Sonstige Gefahren

Das Produkt entspricht den Kriterien für PBT- oder vPvB-Stoffen gemäß Anhang XIII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006	Diese Mischung enthält keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft werden.
Das Produkt erfüllt die Kriterien für endokrin wirksame Eigenschaften gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.	Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die als endokrin wirksam gelten.
Andere Gefahren, die zu keiner Einstufung führen	Das Produkt enthält keinen Stoff über den gesetzlichen Grenzwerten, der in die gemäß REACH Artikel 59(1) erstellte Liste aufgrund endokrinschädlicher Eigenschaften aufgenommen wurde oder der gemäß der Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 endokrinschädigende bzw. endokrinschädliche Eigenschaften aufweist.

Produktname Hysol T 15

Produktcode 466167-FR01

Seite: 2/33

Version 13 Ausgabedatum 27 Januar 2026

Format Deutschland

Sprache DEUTSCH

Datum der letzten Ausgabe 27 Januar 2026.

(Germany)

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

Wirkt hautentfettend.
Dieses Produkt enthält komplexe Ionenmischungen in der flüssigen Matrix. Diese sind ein wesentlicher Bestandteil des Produkts und können nicht von der flüssigen Matrix getrennt werden. Toxikologische Tests haben gezeigt, dass Produkte mit Ionenmischungen haut- und augenreizende Eigenschaften aufweisen, die deutlich schwächer sind als die der einzelnen enthaltenen Säuren und Basen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische

Produktdefinition

Gemisch

Hochraffiniertes Grundöl (IP 346 DMSO-Auszug < 3%), Emulgatoren und Additive.

Name des Produkts / Inhaltsstoffs	Identifikatoren	%	Einstufung	Spezifische Konzentrationsgrenzwerte, M-Faktoren und ATEs	Typ
Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte schwere paraffinhaltige	REACH #: 01-2119484627-25 EG: 265-157-1 CAS: 64742-54-7 Verzeichnis: 649-467-00-8	≥10 - ≤25	Asp. Tox. 1, H304	-	[1]
Destillate (Erdöl), Lösungsmittel-entwachste schwere paraffinhaltige	REACH #: 01-2119471299-27 EG: 265-169-7 CAS: 64742-65-0 Verzeichnis: 649-474-00-6	≥10 - ≤25	Asp. Tox. 1, H304	-	[1]
Fettsäuren, Tallöl, Reaktionsprodukte mit Ethanolamin, ethoxyliert	REACH #: 01-2119980966-16 CAS: 61791-19-3	≤10	Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 3, H412	-	[1]
Borsäure	REACH #: 01-2119486683-25 EG: 233-139-2 CAS: 10043-35-3 Verzeichnis: 005-007-00-2	≤10	Repr. 1B, H360FD	-	[1] [2] [3]
2-Aminoethanol	REACH #: 01-2119486455-28 EG: 205-483-3 CAS: 141-43-5 Verzeichnis: 603-030-00-8	<5	Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H332 Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 STOT SE 3, H335 Aquatic Chronic 3, H412	ATE [Oral] = 500 mg/kg ATE [Dermal] = 1100 mg/kg ATE [Inhalation (Dämpfe)] = 11 mg/l STOT SE 3, H335: C ≥ 5%	[1] [2]
Kohlensäure, Verbindung mit 2-Aminoethanol (1:2)	REACH #: 01-2119976326-28 EG: 244-600-2 CAS: 21829-52-7	≤3	Acute Tox. 4, H302	ATE [Oral] = 500 mg/kg	[1]
Dicyclohexylamin	REACH #: 01-2119493354-33 EG: 202-980-7 CAS: 101-83-7 Verzeichnis: 612-066-00-3	≤3	Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 3, H311 Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	ATE [Oral] = 100 mg/kg ATE [Dermal] = 300 mg/kg M [Akut] = 1 M [Chronisch] = 1	[1] [2]
2,2',2''-Nitrilotriethanol	REACH #: 01-2119486482-31 EG: 203-049-8 CAS: 102-71-6	≤3	Nicht eingestuft.	-	[2]
Oleypolyglykoletercarbonsäure	CAS: 57635-48-0	≤3	Eye Dam. 1, H318	-	[1]
Alkylethercarboxylsäure	CAS: 53563-70-5	≤3	Eye Dam. 1, H318	-	[1]
Alkohole, C16-18 und C18-ungesättigt, ethoxyliert	EG: 500-236-9 CAS: 68920-66-1	≤3	Skin Irrit. 2, H315 Aquatic Chronic 2, H411	-	[1]

Siehe Abschnitt 16 für den vollständigen Wortlaut der oben angegebenen H-Sätze.

Typ

[1] Stoff eingestuft als gesundheitsgefährdend oder umweltgefährlich

[2] Stoff mit einem Arbeitsplatzgrenzwert

[3] Stoff mit krebserzeugenden, erbgutverändernden oder reproduktionstoxischen Eigenschaften

Die Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz sind, wenn verfügbar, in Abschnitt 8 wiedergegeben.

Produktname	Hysol T 15	Produktcode	466167-FR01	Seite:	3/33
Version	13	Ausgabedatum	27 Januar 2026	Format	Deutschland (Germany)
Datum der letzten Ausgabe	27 Januar 2026.			Sprache	DEUTSCH

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen**

Augenkontakt	Bei Berührung die Augen sofort mindestens 15 Minuten lang mit viel Wasser spülen. Die Augenlider sollten vom Augapfel ferngehalten werden, damit ein gründliches Ausspülen gewährleistet ist. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Einen Arzt verständigen.
Hautkontakt	Haut gründlich mit Seife und Wasser reinigen oder zugelassenes Hautreinigungsmittel verwenden. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Schuhe vor der Wiederverwendung gründlich reinigen. Im Fall von Beschwerden oder Symptomen weitere Einwirkung vermeiden. Einen Arzt verständigen.
Inhalativ	Falls eingeatmet, an die frische Luft bringen. Sofort einen Arzt verständigen. Bei Einatmen der Verbrennungsprodukte können Symptome verzögert eintreten. Die betroffene Person muss möglicherweise 48 Stunden unter ärztlicher Beobachtung bleiben.
Verschlucken	Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Niemals einer bewusstlosen Person etwas durch den Mund verabreichen. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei erhaltenem Bewusstsein Mund mit Wasser ausspülen. Sofort einen Arzt verständigen.
Schutz der Ersthelfer	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Für die Erste Hilfe leistende Person kann es gefährlich sein, eine Mund-zu-Mund-Beatmung durchzuführen. Waschen Sie verunreinigte Kleidung gründlich mit Wasser, bevor Sie sie ausziehen oder tragen Sie Handschuhe dabei.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Siehe Abschnitt 11 für detailliertere Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und Symptomen.

Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit

Inhalativ	Die Einwirkung der Zersetzungsprodukte kann Gesundheitsschäden verursachen. Nach der Exposition können ernste Schäden verzögert eintreten.
Verschlucken	Reizt den Mund, Hals und den Magen.
Hautkontakt	Verursacht Hautreizungen. Wirkt hautentfettend. Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Augenkontakt	siehe: Abschnitt 11. Angaben zur Toxikologie - Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit: Augenkontakt

Verzögert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition

Inhalativ	Starke Exposition durch Inhalation von Tröpfchen in der Luft oder Aerosolen kann zu Reizungen der Atemwege führen.
Verschlucken	Verschlucken großer Mengen kann Übelkeit und Durchfall verursachen.
Hautkontakt	Langfristiger oder wiederholter Kontakt kann die Haut austrocknen und zur Irritation und/oder Dermatitis führen.
Augenkontakt	Potentielles Risiko vorübergehender Probleme wie Brennen oder Rötungen bei zufälligem Augenkontakt.

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Hinweise für den Arzt	Die Behandlung sollte im allgemeinen von den Symptomen abhängen und auf die Linderung der Auswirkungen ausgerichtet sein. Bei Einatmen der Verbrennungsprodukte können Symptome verzögert eintreten. Die betroffene Person muss möglicherweise 48 Stunden unter ärztlicher Beobachtung bleiben.
------------------------------	---

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**5.1 Löschmittel**

Geeignete Löschmittel	Zum Löschen Schaum oder Universalpulver verwenden.
Ungeeignete Löschmittel	Keinen Wasservollstrahl verwenden. Bei Verwendung eines Wasservollstrahls kann das Feuer durch Verspritzen des Produktes verteilt werden.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahren, die von dem Stoff oder der Mischung ausgehen	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
Gefährliche Verbrennungsprodukte	Zu den Verbrennungsprodukten können folgende Verbindungen gehören: Kohlenstoffoxide (CO, CO ₂) Stickoxide (NO, NO ₂ etc.)

Produktname Hysol T 15

Produktcode 466167-FR01

Seite: 4/33

Version 13 Ausgabedatum 27 Januar 2026

Format Deutschland

Sprache DEUTSCH

Datum der letzten Ausgabe 27 Januar 2026.

(Germany)

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung****Besondere
Vorsichtsmaßnahmen für
Feuerwehrpersonal**

Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Diese Substanz ist schädlich für Wasserorganismen. Mit diesem Stoff kontaminiertes Löschwasser muss eingedämmt werden und darf nicht in Gewässer, Kanalisation oder Abfluss gelangen.

**Besondere
Schutzausrüstung bei der
Brandbekämpfung**

Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzhandschuhe und Schutzstiefel, die die Europäische Norm EN 469 einhält, bietet einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren****Nicht für Notfälle
geschultes Personal**

Notfallpersonal kontaktieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Vorsicht Rutschgefahr; Vorsichtig gehen um Sturz zu vermeiden. Einatmen von Dampf oder Nebel vermeiden. Für ausreichende Lüftung sorgen. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.

Einsatzkräfte

Der Eintritt in einen abgeschlossenen Raum oder schlecht belüfteten Bereich, der mit Dampf, Nebel oder Rauch kontaminiert ist, ist ohne die korrekte Atemschutzausrüstung und ein sicheres Arbeitssystem äußerst gefährlich. Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät (Isoliergerät) tragen. Geeigneten Chemikalienschutzanzug tragen. Chemikalienfeste Stiefel. Siehe auch Informationen in "Nicht für Notfälle geschultes Personal".

**6.2
Umweltschutzmaßnahmen**

Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Stoff ist wasserverschmutzend. Kann bei Freisetzung in großen Mengen umweltschädlich sein.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung**Kleine freigesetzte Menge**

Undichte Stelle verschließen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit inertem Material absorbieren und in einen geeigneten Entsorgungsbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.

Große freigesetzte Menge

Undichte Stelle verschließen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Sich der Freisetzung mit dem Wind nähern. Eintritt in Kanalisation, Gewässer, Keller oder geschlossene Bereiche vermeiden. Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde, Vermiculite, Kieselgur) eingrenzen und zur Entsorgung nach den örtlichen Bestimmungen in einen dafür vorgesehenen Behälter geben. Verschmutzte Absorptionsmittel können genauso gefährlich sein, wie das freigesetzte Material. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.

**6.4 Verweis auf andere
Abschnitte**

Siehe Abschnitt 1 für Kontaktinformationen im Notfall.
Brandbekämpfungsmaßnahmen finden Sie in Abschnitt 5.
Siehe Abschnitt 8 für Informationen bezüglich geeigneter persönlicher Schutzausrüstung.
Siehe Abschnitt 12 für Umweltschutzmaßnahmen.
Siehe Abschnitt 13 für weitere Angaben zur Abfallbehandlung.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten Verwendungen in Abschnitt 1 sollte für jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/Expositionsszenarien hinzugezogen werden.

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**Schutzmaßnahmen**

Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen. Personen mit anamnestischer überempfindlicher Haut sollten keine Arbeiten verrichten bei denen dieses Produkt verwendet wird. Exposition vermeiden - vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. Einwirkung während der Schwangerschaft vermeiden. Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen. Nicht in die Augen oder auf die Haut oder auf die Kleidung geraten lassen. Nicht verschlucken. Einatmen von Dampf oder Nebel vermeiden. Kontakt mit verschüttetem und ausgelaufenem Produkt mit dem Erdreich und Oberflächengewässern vermeiden. Wenn das Material bei normalem Gebrauch eine Gefahr für die Atemwege darstellt, nur bei ausreichender Belüftung verwenden oder einen geeigneten Atemschutz tragen. Im Originalbehälter oder einem zugelassenen Ersatzbehälter aufbewahren, der aus einem kompatiblen Material gefertigt wurde. Bei Nichtgebrauch fest geschlossen halten. Behälter nicht wiederverwenden. Leere Behälter enthalten Produktrückstände und können gefährlich sein. Längeren oder wiederholten

Produktname Hysol T 15

Produktcode 466167-FR01

Seite: 5/33

Version 13 Ausgabedatum 27 Januar 2026

Format Deutschland

Sprache DEUTSCH

Datum der letzten
Ausgabe 27 Januar 2026.

(Germany)

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**Ratschlag zur allgemeinen Arbeitshygiene**

Hautkontakt vermeiden. Spanende und formende Metallbearbeitung kann zur Verschmutzung der Flüssigkeit mit festen Partikeln aus Werkstücken und Werkzeugen und damit zu Hautverletzungen führen. Kann die Substanz durch diese Abschürfungen in die Haut eindringen, sobald wie möglich Erste Hilfe-Maßnahmen einleiten. Bestimmte Metalle im Werkstück oder Werkzeug, wie Chrom, Kobalt und Nickel, können das Metallbearbeitungsöl verschmutzen und zu allergischen Hautreaktionen führen, vor allem, wenn die persönliche Hygiene unzureichend ist. Das Abdampfen von Wasser aus wassermischbaren Kühlschmierstoffen während der Verwendung kann einen Konzentrationsanstieg bewirken. Folge davon können Hautprobleme wie Reizung und Entfettung sein. Die regelmäßige Kontrolle der Konzentration der Flüssigkeit mit Hilfe eines Refraktometers ist wichtig, um die empfohlene Konzentration beizubehalten. Schmierstoffe aus anderen Quellen und andere Verunreinigungen sollten minimiert werden. Späne und sonstige Schmutzpartikel entfernen.

Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Nach Umgang gründlich waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Zwischen den folgenden Temperaturen lagern: 5 bis 40°C (41 bis 104°F). Aufbewahren gemäß den örtlichen Bestimmungen. An einem trockenen, kühlen und gut durchlüfteten Ort von unverträglichen Materialien entfernt lagern (siehe Abschnitt 10). Vor Frost schützen. Unter Verschluss aufbewahren. Von Hitze und direkter Sonneneinstrahlung fernhalten. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Lagerung und Verwendung nur in für dieses Produkt vorgesehenen Gefäßen/Behältern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.

6.1C

Deutschland - Lagerklasse**7.3 Spezifische Endanwendungen Empfehlungen**

Siehe Abschnitt 1.2 sowie die Szenarien unter Exposition im Anhang, wo zutreffend.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen. Die Liste der identifizierten Verwendungen in Abschnitt 1 sollte für jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/Expositionsszenarien hinzugezogen werden.

8.1 Zu überwachende Parameter**Arbeitsplatz-Grenzwerte**

Name des Produkts / Inhaltsstoffs	Expositionsgrenzwerte
Borsäure	TRGS 900 AGW (Deutschland) [Borsäure und Natriumborate] Schichtmittelwert 8 Stunden: 0.5 mg/m³. Form: einatembare Fraktion. Erstellt/Revidiert: 9/2015. Kurzzeitwert 15 Minuten: 1 mg/m³. Form: einatembare Fraktion. Erstellt/Revidiert: 9/2015.
2-Aminoethanol	TRGS 900 AGW (Deutschland) Wird über die Haut absorbiert, Hautsensibilisator. Schichtmittelwert 8 Stunden: 0.5 mg/m³. Erstellt/Revidiert: 5/2016. Kurzzeitwert 15 Minuten: 0.5 mg/m³. Erstellt/Revidiert: 5/2016. Schichtmittelwert 8 Stunden: 0.2 ppm. Erstellt/Revidiert: 5/2016. Kurzzeitwert 15 Minuten: 0.2 ppm. Erstellt/Revidiert: 5/2016.
Dicyclohexylamin	TRGS 900 AGW (Deutschland) Wird über die Haut absorbiert. Schichtmittelwert 8 Stunden: 5 mg/m³. Erstellt/Revidiert: 7/2013. Schichtmittelwert 8 Stunden: 0.7 ppm. Erstellt/Revidiert: 7/2013. Kurzzeitwert 15 Minuten: 10 mg/m³. Erstellt/Revidiert: 7/2013. Kurzzeitwert 15 Minuten: 1.4 ppm. Erstellt/Revidiert: 7/2013.
2,2',2''-Nitrilotriethanol	TRGS 900 AGW (Deutschland) Kurzzeitwert 15 Minuten: 1 mg/m³. Form: einatembare Fraktion. Erstellt/Revidiert: 5/2018. Schichtmittelwert 8 Stunden: 1 mg/m³. Form: einatembare Fraktion. Erstellt/Revidiert: 5/2018.

In diesem Abschnitt können zwar spezifische zu überwachende Grenzwerte für bestimmte Komponenten erscheinen, in entstandenen Nebeln, Dämpfen oder Stäuben können aber auch andere Komponenten enthalten sein. Daher treffen die angegebenen spezifischen zu überwachenden Grenzwerte nicht unbedingt auf das Produkt als Ganzes zu und werden nur für allgemeine Informationszwecke angegeben.

Produktname Hysol T 15	Produktcode 466167-FR01	Seite: 6/33
Version 13	Ausgabedatum 27 Januar 2026	Format Deutschland
Datum der letzten Ausgabe	27 Januar 2026.	Sprache DEUTSCH (Germany)

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

Empfohlene Überwachungsverfahren

Es sollte ein Hinweis auf Überprüfungsnormen erfolgen, wie beispielsweise der Folgende: Europäische Norm DIN EN 689 (Arbeitsplatzatmosphären - Anleitung zur Ermittlung der inhalativen Exposition gegenüber chemischen Stoffen zum Vergleich mit Grenzwerten und Messstrategie) Europäische Norm DIN EN 14042 (Arbeitsplatzatmosphären - Leitfaden für die Anwendung und den Einsatz von Verfahren und Geräten zur Ermittlung chemischer und biologischer Arbeitsstoffe) Europäische Norm DIN EN 482 (Exposition am Arbeitsplatz - Allgemeine Anforderungen an die Leistungsfähigkeit von Verfahren zur Messung chemischer Arbeitsstoffe) Hinweis auf nationale Anleitungsdokumente für Methoden zur Bestimmung gefährlicher Stoffe wird ebenfalls gefordert.

Biologische Expositionsindizes

Name des Produkts / Inhaltsstoffs	Exposure-Indizes
Borsäure	DFG BEI-Werteliste (Deutschland, 7/2024) [Borsäure und Tetraborate] BEI: vgl. Abschn. XII.2: Für folgende Stoffe können aufgrund der Datenlage derzeit keine BAT-Werte abgeleitet werden; es liegen jedoch Dokumentationen in den „Arbeitsmedizinisch-toxikologischen Begründungen für BAT-Werte, EKA und BLW“, Bor [in Urin].

DNELs/DMELs

Name des Produkts / Inhaltsstoffs	Resultat
Dicyclohexylamin	DNEL - Arbeiter - Langfristig - Inhalativ 0.353 mg/m³ <u>Wirkungen:</u> Systemisch DNEL - Arbeiter - Langfristig - Dermal 0.1 mg/kg bw/Tag <u>Wirkungen:</u> Systemisch

PNECs

Name des Produkts / Inhaltsstoffs	Resultat
Dicyclohexylamin	Frischwasser 0.002 mg/l Meerwasser 0 mg/l Abwasserbehandlungsanlage 21 mg/l Süßwassersediment 0.075 mg/kg dwt Meerwassersediment 0.007 mg/kg dwt Boden 0.014 mg/kg dwt

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Absauganlage oder eine andere technische Einrichtung vorsehen, um die relevanten Konzentrationen in der Luft unter den jeweils zulässigen Arbeitsplatzgrenzwerten zu halten. Alle Aktivitäten mit Chemikalien sollten hinsichtlich der damit verbundenen Gesundheitsrisiken evaluiert werden, um sicherzustellen, dass jede Exposition unter ausreichend kontrollierten Bedingungen geschieht. Persönliche Schutzausrüstung sollte erst dann in Betracht gezogen werden, nachdem andere Kontrollmaßnahmen (z. B. Kontrollen technischer Art) entsprechend evaluiert wurden. Persönliche Schutzausrüstung sollte den jeweils gültigen Normen entsprechen, geeignet für den Verwendungszweck sein, in gutem Zustand gehalten und vorschriftsmäßig gewartet werden. Persönliche Schutzausrüstung unter Beachtung der gültigen Normen auswählen. Dazu wenden Sie sich bitte an ihren Lieferanten für Persönliche Schutzausrüstung. Weitere Informationen zu Standards erhalten Sie von Ihrer national zuständigen Organisation. Die endgültige Wahl der Schutzausrüstung wird sich nach der Gefährdungsbeurteilung richten. Es muss unbedingt darauf geachtet werden, dass alle Teile der persönlichen Schutzausrüstung miteinander kompatibel sind.

Individuelle Schutzmaßnahmen

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

Hygienische Maßnahmen

Waschen Sie nach dem Umgang mit chemischen Produkten und am Ende des Arbeitstages ebenso wie vor dem Essen, Rauchen und einem Toilettenbesuch gründlich Hände, Unterarme und Gesicht. Geeignete Methoden zur Beseitigung kontaminierter Kleidung wählen. Kontaminierte Kleidung vor der erneuten Verwendung waschen. Stellen Sie sicher, dass in der Nähe des Arbeitsbereichs Augenspülstationen und Sicherheitsduschen vorhanden sind.

Atemschutz

Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.
Zum Schutz vor Metallbearbeitungsflüssigkeiten ist Atemschutz der Klassifizierung „ölresistent“ (Klasse R) oder „ölundurchlässig“ (Klasse P) auszuwählen. Abhängig von der Menge der in der Luft vorhandenen Schadstoffe ist möglicherweise eine luftreinigende Atemschutzhalbmaste (mit HEPA-Filter) inklusive Einwegfilter (P- oder R-Serie) (für Ölnebel unter 50 mg/m³) oder ein strombetriebenes, luftreinigendes Atemschutzgerät mit Haube oder Helm und HEPA-Filter (für Ölnebel unter 125 mg/m³) erforderlich.

Wo organische Dämpfe eine potenzielle Gefahr bei der Metallbearbeitung darstellen, ist möglicherweise eine Filterkombination für Partikel und organische Dämpfe notwendig. Die richtige Wahl des Atemschutzes hängt von der Anwendung, den verwendeten Chemikalien und den Zustand der Atemschutzausrüstung ab. Sicherheitsanweisungen sollten für alle beabsichtigten Anwendungen erstellt werden. Die Auswahl der Atemschutzausrüstung sollte immer in Zusammenarbeit mit dem Hersteller unter Berücksichtigung der lokalen Arbeitsbedingungen erfolgen.

Augen-/Gesichtsschutz

Schutzbrille mit Seitenblenden.

Hautschutz

Handschutz

Allgemeine Angaben:

Da die jeweiligen Arbeitsumgebungen und Methoden der Materialhandhabung variieren, müssen für jede geplante Anwendung Arbeitsanweisungen entwickelt werden. Die Auswahl der korrekten Schutzhandschuhe hängt von den gehandhabten Chemikalien und den Arbeits- und Gebrauchsbedingungen ab. Die meisten Handschuhe bieten nur für einen begrenzten Zeitraum Schutz, bevor sie entsorgt und ausgetauscht werden müssen (selbst bei den besten chemikalienbeständigen Handschuhen kommt es nach wiederholter Exposition gegenüber Chemikalien zum Durchbruch).

Die Handschuhe sollten in Rücksprache mit dem Ausrüster/Hersteller und unter Berücksichtigung einer umfassenden Beurteilung der Arbeitsbedingungen ausgewählt werden.

Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

Empfehlung: Nitrilhandschuhe.

Durchbruchzeit:

Daten zu Durchbruchzeiten werden von Handschuhherstellern unter Laborprüfbedingungen erfasst und geben an, wie lange ein Handschuh eine wirksame Permeationsbeständigkeit bietet. Bei der Befolgung von Empfehlungen zu den Durchbruchzeiten ist es wichtig, die tatsächlichen Bedingungen am Arbeitsplatz zu berücksichtigen. Holen Sie vom Handschuhhersteller stets aktuelle technische Informationen zu den Durchbruchzeiten der empfohlenen Handschuhtypen ein.

Wir geben zur Auswahl von Handschuhen folgende Empfehlungen ab:

Ständiger Kontakt:

Handschuhe mit einer Mindest-Durchbruchzeit von 240 Minuten oder besser > 480 Minuten, falls geeignete Handschuhe bezogen werden können.

Wenn keine geeigneten Handschuhe erhältlich sind, die dieses Schutzniveau bieten, sind Handschuhe mit kürzeren Durchbruchzeiten akzeptabel, solange ein adäquates Pflege- und Austauschprogramm für die Handschuhe eingerichtet und befolgt wird.

Kurzzeitiger/Spritzschutz:

Empfohlene Durchbruchzeiten siehe oben.

Bekanntermaßen werden bei kurzzeitiger, vorübergehender Exposition häufig Handschuhe mit kürzeren Durchbruchzeiten getragen. Daher muss ein adäquates Pflege- und Austauschprogramm eingerichtet und strikt befolgt werden.

Handschuhdicke:

Für allgemeine Anwendungen empfehlen wir üblicherweise Handschuhe mit einer Dicke von mehr als 0,35 mm.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Handschuhdicke kein Garant für die Resistenz des Handschuhs gegenüber einer speziellen Chemikalie darstellt, da die Permeationswirkung von der Zusammensetzung des Handschuhmaterials abhängig ist. Aus diesem Grund sollte die

Produktname Hysol T 15

Produktcode 466167-FR01

Seite: 8/33

Version 13 **Ausgabedatum** 27 Januar 2026

Format Deutschland

Sprache DEUTSCH

Datum der letzten Ausgabe 27 Januar 2026.

(Germany)

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

Auswahl der Handschuhe unter Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen und der Durchdringungszeit erfolgen.
Die Handschuhdicke kann zudem je nach Hersteller, Handschuhart und Modell abweichen. Aus diesem Grund sollten die technischen Daten des Herstellers immer in die Auswahl von passenden Handschuhen für die entsprechende Arbeit miteinbezogen werden.

Hinweis: Abhängig von der ausgeübten Tätigkeit können Handschuhe mit abweichender Dicke für eine spezielle Arbeit erforderlich sein. Zum Beispiel:

- Dünnere Handschuhe (bis zu 0,1 mm oder dünner) können dort erforderlich sein, wo ein hoher Grad an Fingerfertigkeit gefordert ist. Allerdings ist die Schutzwirkung dieser Handschuhe eher auf eine sehr kurze Zeit beschränkt, deshalb werden sie üblicherweise in Form von Einweghandschuhen verwendet.
- Dickere Handschuhe (bis zu 3 mm oder dicker) können dort erforderlich sein, wo ein erhöhtes mechanisches (auch chemisches) Risiko, wie Abrieb oder Punktierung, besteht.

Haut und Körper

Die Verwendung von Schutzkleidung ist eine gute industrielle Praxis.
Vor dem Umgang mit diesem Produkt sollte die persönliche Schutzausrüstung auf der Basis der durchzuführenden Aufgabe und den damit verbundenen Risiken ausgewählt und von einem Spezialisten genehmigt werden.
Baumwoll- oder Polyester-/Baumwoll-Overalls bieten lediglich Schutz gegen leichte oberflächliche Kontamination, die nicht bis zur Haut durchsickern wird. Overalls sollten regelmäßig gewaschen werden. Bei hohem Hautkontaminationsrisiko (z.B. beim Reinigen von verschüttetem Material oder bei Spritzgefahr) werden chemikalienbeständige Schürzen und/oder undurchdringliche chemische Anzüge und Stiefel erforderlich sein.

Bezieht sich auf den Standard:

Atemschutz: EN 529
Handschuhe: EN 420, EN 374
Augenschutz: EN 166
Halbmaske mit Filter: EN 149
Halbmaske mit Filter und Ventil: EN 405
Halbmaske: EN 140 plus Filter
Vollmaske: EN 136 plus Filter
Partikelfilter: EN 143
Gas-/kombinierte Filter: EN 14387

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Emissionen von Belüftungs- und Prozessgeräten sollten überprüft werden, um sicherzugehen, dass sie den Anforderungen der Umweltschutzgesetze genügen. In einigen Fällen werden Abluftwäscher, Filter oder technische Änderungen an den Prozessanlagen erforderlich sein, um die Emissionen auf akzeptable Werte herabzusetzen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Die Bedingungen für die Messung aller Eigenschaften sind bei Standardtemperatur und -druck, sofern nicht anders angegeben.

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand	Flüssigkeit.																
Farbe	Gelb. [Hell]																
Geruch	ohne Zusatz von Duftstoffen																
Geruchsschwelle	Nicht verfügbar.																
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt	Nicht verfügbar.																
Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich	>100°C (>212°F)																
Entzündbarkeit	Nicht verfügbar.																
Untere und obere Explosionsgrenze	Nicht verfügbar.																
Flammpunkt	Geschlossenem Tiegel: >100°C (>212°F) [Geschätzt. Wassergehalt stört die Bestimmung des Flammpunkts.]																
Zündtemperatur	<table><tr><th>Name des Inhaltsstoffs</th><th>°C</th><th>°F</th><th>Methode</th></tr><tr><td>2-Aminoethanol</td><td>410</td><td>770</td><td></td></tr><tr><td>Dicyclohexylamin</td><td>255</td><td>491</td><td></td></tr><tr><td>2,2',2''-Nitrilotriethanol</td><td>324</td><td>615.2</td><td></td></tr></table>	Name des Inhaltsstoffs	°C	°F	Methode	2-Aminoethanol	410	770		Dicyclohexylamin	255	491		2,2',2''-Nitrilotriethanol	324	615.2	
Name des Inhaltsstoffs	°C	°F	Methode														
2-Aminoethanol	410	770															
Dicyclohexylamin	255	491															
2,2',2''-Nitrilotriethanol	324	615.2															
Zersetzungstemperatur	Nicht verfügbar.																
pH-Wert	9.5 [Konz. (% w/w): 3%]																

Produktname Hysol T 15

Produktcode 466167-FR01

Seite: 9/33

Version 13 Ausgabedatum 27 Januar 2026

Format Deutschland

Sprache DEUTSCH

Datum der letzten Ausgabe 27 Januar 2026.

(Germany)

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**Kinematische Viskosität**Kinematisch: 47.2 mm²/s (47.2 cSt) bei 40°C**Löslichkeit**

Medien	Resultat
Wasser	Löslich

Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser (log-Wert):

Nicht anwendbar.

Dampfdruck

Name des Inhaltsstoffs	Dampfdruck bei 20 °C		Dampfdruck bei 50 °C			
	mm Hg	kPa	Methode	mm Hg	kPa	Methode
Wasser	17.5	2.3				
Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte schwere paraffinhaltige	<0.07501	<0.01	ASTM D 5191			
Destillate (Erdöl), Lösungsmittel-entwachste schwere paraffinhaltige	<0.07501	<0.01	ASTM D 5191			
2-Aminoethanol	0.4	0.053				
Dicyclohexylamin	0.056	0.0075	EU A.4			

Dichte und/oder Relative Dichte<1000 kg/m³ (<1 g/cm³) bei 15°C**Relative Dampfdichte**

Nicht verfügbar.

Partikeleigenschaften**Mediane Partikelgröße**

Nicht anwendbar.

9.2 Sonstige Angaben**Verdampfungsgeschwindigkeit**

Nicht verfügbar.

Explosive Eigenschaften

Nicht verfügbar.

Oxidierende Eigenschaften

Nicht verfügbar.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität**10.1 Reaktivität**

Zu diesem Produkt gibt es keine spezifischen Testdaten. Weitere Informationen finden Sie unter „Zu Vermeidende Bedingungen“ und „Unverträgliche Materialien“.

10.2 Chemische Stabilität

Das Produkt ist stabil.

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.

Unter normalen Lagerbedingungen und bei normaler Anwendung tritt keine gefährliche Polymerisation auf.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Alle möglichen Zündquellen (Funke, Flamme) vermeiden.

10.5 Unverträgliche Materialien

Reaktiv oder inkompatibel mit den folgenden Stoffen: oxidierende Materialien.

Leicht reaktiv oder inkompatibel mit den folgenden Stoffen: Säuren.

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008****Akute Toxizität****Name des Produkts / Inhaltsstoffs****Resultat****Produktname** Hysol T 15**Produktcode** 466167-FR01**Seite:** 10/33**Version** 13 **Ausgabedatum** 27 Januar 2026**Format** Deutschland**Sprache** DEUTSCH**Datum der letzten Ausgabe** 27 Januar 2026.

(Germany)

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte schwere paraffinhaltige	Ratte - Oral - LD50 >5000 mg/kg OECD 401
	Kaninchen - Dermal - LD50 >5000 mg/kg OECD 402
	Ratte - Inhalativ - LC50 Stäube und Nebel >5 mg/l [4 Stunden] OECD 403
Destillate (Erdöl), Lösungsmittel-entwachste schwere paraffinhaltige	Ratte - Oral - LD50 >5000 mg/kg OECD 401
	Ratte - Dermal - LD50 >2000 mg/kg OECD 402
	Ratte - Inhalativ - LC50 Stäube und Nebel >5.53 mg/l [4 Stunden] OECD 403
Borsäure	Ratte - Oral - LD50 3000 bis 4000 mg/kg
	Kaninchen - Dermal - LD50 >2000 mg/kg
2-Amino-ethanol	Ratte - Oral - LD50 1089 mg/kg OECD 401
	Ratte - Dermal - LD50 2504 mg/kg OECD 402
	Ratte - Inhalativ - LC50 Dampf 1487 mg/m³ [6 Stunden]
Kohlensäure, Verbindung mit 2-Aminoethanol (1:2)	Ratte - Weiblich - Oral - LD50 1089 mg/kg OECD 401
	Kaninchen - Dermal - LD50 2504 mg/kg OECD 402
	Ratte - Inhalativ - LD50 Dampf 1300 mg/m³ [6 Stunden]
Dicyclohexylamin	Ratte - Oral - LD50 200 mg/kg
	Kaninchen - Dermal - LD50 200 bis 316 mg/kg
	Ratte - Inhalativ - LC50 Dampf >1.4 mg/l [6 Stunden]
Oleylpolyglykoethercarbonsäure	Ratte - Oral - LD50 >2000 mg/kg
Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated	Ratte - Oral - LD50 >2000 mg/kg OECD 401

Schätzungen akuter Toxizität

Produktname Hysol T 15	Produktcode 466167-FR01	Seite: 11/33
Version 13 Ausgabedatum 27 Januar 2026	Format Deutschland	Sprache DEUTSCH
Datum der letzten Ausgabe 27 Januar 2026.	(Germany)	

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Name des Produkts / Inhaltsstoffs	Oral (mg/kg)	Dermal (mg/kg)	Einatmen (Gase) (ppm)	Einatmen (Dämpfe) (mg/l)	Einatmen (Stäube und Nebel) (mg/l)
Hysol T 15	2588.8	8309.3	N/A	264.6	N/A
2-Amino-ethanol	500	1100	N/A	11	N/A
Kohlensäure, Verbindung mit 2-Aminoethanol (1:2)	500	N/A	N/A	N/A	N/A
Dicyclohexylamin	100	300	N/A	N/A	N/A

Ätz-/reizwirkung auf die haut**Name des Produkts / Inhaltsstoffs**

Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte schwere paraffinhaltige

Destillate (Erdöl), Lösungsmittel-entwachste schwere paraffinhaltige

2-Amino-ethanol

Kohlensäure, Verbindung mit 2-Aminoethanol (1:2)

Dicyclohexylamin

Oleypolyglykoethercarbonsäure

Resultat

Kaninchen - Haut - Mildes Reizmittel
OECD 404

Kaninchen - Haut - Wirkt nicht hautreizend.

Kaninchen - Haut - Ätzend
OECD 404

Kaninchen - Haut - Nicht reizend
OECD 404

Kaninchen - Haut - Ätzend

Kaninchen - Haut - Wirkt nicht hautreizend.

Schwere Augenschädigung/Augenreizung**Name des Produkts / Inhaltsstoffs**

Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte schwere paraffinhaltige

Destillate (Erdöl), Lösungsmittel-entwachste schwere paraffinhaltige

2-Amino-ethanol

Kohlensäure, Verbindung mit 2-Aminoethanol (1:2)

Dicyclohexylamin

Oleypolyglykoethercarbonsäure

Resultat

Kaninchen - Augen - Nicht reizend auf die Augen.
OECD 405

Kaninchen - Augen - Nicht reizend auf die Augen.
OECD 405

Kaninchen - Augen - Ätzend
OECD

Kaninchen - Augen - Nicht reizend
OECD 405

Kaninchen - Augen - Stark reizend

Kaninchen - Augen - Stark reizend
OECD 405

Korrosion/Reizung der Atemwege

Nicht verfügbar.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut**Name des Produkts / Inhaltsstoffs**

Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte schwere paraffinhaltige

Destillate (Erdöl), Lösungsmittel-entwachste schwere paraffinhaltige

2-Amino-ethanol

Resultat

Meerschweinchen - Haut
OECD 406
Resultat: Nicht sensibilisierend

Meerschweinchen - Haut
OECD 406
Resultat: Nicht sensibilisierend

Meerschweinchen - Haut
OECD 406
Resultat: Nicht sensibilisierend

Produktname Hysol T 15

Produktcode 466167-FR01

Seite: 12/33

Version 13 **Ausgabedatum** 27 Januar 2026

Format Deutschland

Sprache DEUTSCH

**Datum der letzten
Ausgabe** 27 Januar 2026.

(Germany)

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Kohlensäure, Verbindung mit 2-Aminoethanol (1:2)	Meerschweinchen - Haut OECD 406 <u>Resultat:</u> Nicht sensibilisierend
Mutagenität der Keimzellen	
Name des Produkts / Inhaltsstoffe	Resultat
Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte schwere paraffinhaltige	In vitro - Bakterien Bakterieller Rückmutationstest <u>Resultat:</u> Negativ In vitro - Säugetier - Art nicht bestimmt In-vitro-Test auf Chromosomenaberration bei Säugetieren <u>Resultat:</u> Negativ In vivo - Säugetier - Art nicht bestimmt Erythrozyten-Mikronukleus-Test bei Säugetieren <u>Resultat:</u> Negativ In vitro - Säugetier - Art nicht bestimmt In-vitro-Genmutationstest für Säugetierzellen <u>Resultat:</u> Negativ
Destillate (Erdöl), Lösungsmittel-entwachste schwere paraffinhaltige	In vitro - Bakterien OECD [Bakterieller Rückmutationstest] <u>Resultat:</u> Negativ In vitro - Säugetier - Art nicht bestimmt OECD [In-vitro-Test auf Chromosomenaberration bei Säugetieren] <u>Resultat:</u> Negativ
2-Amino-ethanol	In vitro - Bakterien OECD 471 <u>Resultat:</u> Negativ In vitro - Säugetier-Tier OECD 473 <u>Resultat:</u> Negativ In vitro - Säugetier-Tier OECD 476 <u>Resultat:</u> Negativ
Kohlensäure, Verbindung mit 2-Aminoethanol (1:2)	In vitro - Bakterien OECD 471 <u>Resultat:</u> Negativ In vitro - Säugetier-Tier OECD 473 <u>Resultat:</u> Negativ In vivo - Säugetier-Tier OECD 474 <u>Resultat:</u> Negativ
Dicyclohexylamin	In vitro - Bakterien Bakterieller Rückmutationstest <u>Resultat:</u> Negativ In vitro - Säugetier - Art nicht bestimmt <u>Resultat:</u> Negativ In vitro - Säugetier - Art nicht bestimmt Erythrozyten-Mikronukleus-Test bei Säugetieren <u>Resultat:</u> Negativ In vivo - Säugetier - Art nicht bestimmt Genetische Toxikologie: Nagetier-dominanter letaler Test <u>Resultat:</u> Negativ

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**Karzinogenität****Name des Produkts / Inhaltsstoffe**

Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte schwere paraffinhaltige

Resultat**Maus - Dermal - Unbekannt**

OECD 451

Resultat: Negativ

Destillate (Erdöl), Lösungsmittel-entwachste schwere paraffinhaltige

Maus - Dermal - Unbekannt

OECD 451

Resultat: Negativ**Reproduktionstoxizität****Name des Produkts / Inhaltsstoffe**

Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte schwere paraffinhaltige

Resultat**Ratte - Oral**

OECD 421

Maternale Toxizität: NegativAuswirkungen auf die Fruchtbarkeit: NegativEntwicklungs-: Negativ

Destillate (Erdöl), Lösungsmittel-entwachste schwere paraffinhaltige

Ratte - Oral

OECD 421

Maternale Toxizität: NegativAuswirkungen auf die Fruchtbarkeit: NegativEntwicklungs-: Negativ

2-Amino-ethanol

Ratte - Oral

OECD 416

Maternale Toxizität: NegativAuswirkungen auf die Fruchtbarkeit: NegativEntwicklungs-: Negativ

Kohlensäure, Verbindung mit 2-Aminoethanol (1: 2)

Ratte - Oral

OECD 416

Maternale Toxizität: NegativAuswirkungen auf die Fruchtbarkeit: NegativEntwicklungs-: Negativ

Dicyclohexylamin

Ratte - Oral

OECD 421

Maternale Toxizität: PositivAuswirkungen auf die Fruchtbarkeit: NegativEntwicklungs-: Negativ**Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition****Name des Produkts / Inhaltsstoffe**

2-Amino-ethanol

Resultat

STOT SE 3, H335 (Atemwegsreizung)

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Nicht verfügbar.

Aspirationsgefahr**Name des Produkts / Inhaltsstoffe**

Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte schwere paraffinhaltige

Resultat

ASPIRATIONSGEFAHR - Kategorie 1

Destillate (Erdöl), Lösungsmittel-entwachste schwere paraffinhaltige

ASPIRATIONSGEFAHR - Kategorie 1

Angaben zu

Zu erwartende Eintrittswege: Oral, Dermal, Inhalativ, Augen.

wahrscheinlichen**Expositionswegen****Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit****Inhalativ**

Die Einwirkung der Zersetzungsprodukte kann Gesundheitsschäden verursachen. Nach der Exposition können ernste Schäden verzögert eintreten.

Produktname Hysol T 15**Produktcode** 466167-FR01**Seite:** 14/33**Version** 13 **Ausgabedatum** 27 Januar 2026**Format** Deutschland**Sprache** DEUTSCH**Datum der letzten** 27 Januar 2026.**(Germany)****Ausgabe**

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Verschlucken	Reizt den Mund, Hals und den Magen.
Hautkontakt	Verursacht Hautreizungen. Wirkt hautentfettend. Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Augenkontakt	Verursacht schwere Augenreizung.

Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften

Inhalativ	Keine spezifischen Daten.
Verschlucken	Keine spezifischen Daten.
Hautkontakt	Zu den Symptomen können gehören: Reizung Rötung Austrocknung Rissbildung
Augenkontakt	Zu den Symptomen können gehören: Schmerzen oder Reizung Tränenfluss Rötung

Verzögert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition

Inhalativ	Starke Exposition durch Inhalation von Tröpfchen in der Luft oder Aerosolen kann zu Reizungen der Atemwege führen.
Verschlucken	Verschlucken großer Mengen kann Übelkeit und Durchfall verursachen.
Hautkontakt	Langfristiger oder wiederholter Kontakt kann die Haut austrocknen und zur Irritation und/oder Dermatitis führen.
Augenkontakt	Potentielles Risiko vorübergehender Probleme wie Brennen oder Rötungen bei zufälligem Augenkontakt.

Mögliche chronische Auswirkungen auf die Gesundheit

Nicht verfügbar.

Schlussfolgerung / Zusammenfassung [Produkt]	Nicht verfügbar.
Allgemein	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Karzinogenität	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Mutagenität	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Auswirkungen auf die Entwicklung	Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit	Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.

11.2 Angaben über sonstige Gefahren**11.2.1 Endokrinschädliche Eigenschaften**

Schlussfolgerung / Zusammenfassung [Produkt]	Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die als endokrin wirksam gelten.
---	--

11.2.2 Sonstige Angaben

Nicht verfügbar.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben**12.1 Toxizität**

Name des Produkts / Inhaltsstoffs	Resultat
Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte schwere paraffinhaltige	Akut - EL50 OECD 201 Algen >100 mg/l [72 Stunden]
	Akut - EL50 OECD 202 Daphnie >10000 mg/l [48 Stunden]
	Akut - LL50 OECD 203 Fisch >100 mg/l [96 Stunden]
	Chronisch - NOEL OECD 201

Produktname Hysol T 15	Produktcode 466167-FR01	Seite: 15/33
Version 13	Ausgabedatum 27 Januar 2026	Format Deutschland
Datum der letzten Ausgabe	27 Januar 2026.	Sprache DEUTSCH
		(Germany)

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Destillate (Erdöl), Lösungsmittel-entwachste schwere paraffinhaltige	Algen ≥100 mg/l [72 Stunden]
	Chronisch - NOEL OECD 211 Daphnie 10 mg/l [21 Tage]
	Akut - EL50 OECD 201 Algen >100 mg/l [72 Stunden]
	Akut - EL50 OECD 202 Daphnie >10000 mg/l [48 Stunden]
	Akut - LL50 OECD 203 Fisch >100 mg/l [96 Stunden]
	Chronisch - NOEL OECD 201 Algen ≥100 mg/l [72 Stunden]
	Chronisch - NOEL OECD 211 Daphnie 10 mg/l [21 Tage]
	Akut - ErC50 OECD 201 Algen 2.8 mg/l [72 Stunden]
	Akut - EC50 OECD 202 Daphnie 27.04 mg/l [48 Stunden]
	Akut - LC50 OECD 203 Fisch >100 mg/l [96 Stunden]
2-Amino-ethanol	Chronisch - ECr10 Algen 0.7 mg/l [72 Stunden]
	Chronisch - NOEC OECD 211 Daphnie 0.85 mg/l [21 Tage]
	Chronisch - NOEC OECD 210 Fisch 1.24 mg/l [41 Tage]
	Akut - ErC50 OECD 201 Algen 39 mg/l [72 Stunden]
	Akut - EC50 OECD 202 Daphnie 32 mg/l [48 Stunden]
Kohlensäure, Verbindung mit 2-Aminoethanol (1:2)	

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Dicyclohexylamin	Akut - EC50 OECD 203 Fisch >100 mg/l [96 Stunden]
	Chronisch - NOEC OECD 201 Algen 6.25 mg/l [72 Stunden]
	Akut - ErC50 OECD 201 Algen 1 mg/l [72 Stunden]
	Akut - EC50 DIN 38412 Part 11 Daphnie 43 mg/l [48 Stunden]
	Akut - LC50 OECD 203 Fisch 62 mg/l [96 Stunden]
	Akut - EC50 DIN 38412 Part 8 Mikroorganismus 201 mg/l [17 Stunden]
	Chronisch - NOEC OECD 201 Daphnie 2 mg/l [72 Stunden]
	Chronisch - NOEC OECD 211 Fisch 0.016 mg/l [21 Tage]
	Akut - ErC50 OECD 201 Algen >200 mg/l [72 Stunden]
	Akut - EC50 OECD 202 Daphnie 28.2 mg/l [48 Stunden]
Oleylpolyglykoethersäure	Akut - LC50 OECD 203 Fisch 5 bis 10 mg/l [96 Stunden]
	Akut - EC50 OECD 209 Mikroorganismus 620 mg/l [3 Stunden]

Umweltgefahren Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Voraussichtlich biologisch abbaubar.

Name des Produkts / Inhaltsstoffs	Resultat
-----------------------------------	----------

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte schwere paraffinhaltige	OECD 301F 31% [28 Tage] - Nicht leicht
Destillate (Erdöl), Lösungsmittel-entwachste schwere paraffinhaltige	OECD 301F 31% [28 Tage] - Nicht leicht
2-Amino-ethanol	OECD 301A >90% [21 Tage] - Leicht
Kohlensäure, Verbindung mit 2-Aminoethanol (1:2)	OECD 301D 100% [28 Tage] - Leicht
Dicyclohexylamin	OECD 301D 96% [20 Tage] - Leicht
Oleylpolyglykoethercarbonsäure	OECD 301E 73% [28 Tage] - Leicht

Name des Produkts / Inhaltsstoffs	Aquatische Halbwertszeit	Photolyse	Biologische Abbaubarkeit
Dicyclohexylamin	-	-	Leicht

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Nicht verfügbar.

Name des Produkts / Inhaltsstoffs	LogP _{ow}	BCF	Potential
Borsäure	-1.09	-	Niedrig
2-Amino-ethanol	-2.3	-	Niedrig
Kohlensäure, Verbindung mit 2-Aminoethanol (1:2)	-1.78	-	Niedrig
Dicyclohexylamin	2.724	-	Niedrig
Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated	4.2	-	Hoch

12.4 Mobilität im Boden**Verteilungskoeffizient Boden/Wasser**

Name des Produkts / Inhaltsstoffs	logK _{oc}	K _{oc}
2-Amino-ethanol	0.64	4.35443
Dicyclohexylamin	2.5	347.622

Ergebnisse der PMT- und vPvM-Beurteilung

Name des Produkts / Inhaltsstoffs	PMT	P	M	T	vPvM	vP	vM
Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte schwere paraffinhaltige	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Destillate (Erdöl), Lösungsmittel-entwachste schwere paraffinhaltige	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fettsäuren, Tallöl, Reaktionsprodukte mit Ethanolamin, ethoxyliert	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Borsäure	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
2-Amino-ethanol	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Kohlensäure, Verbindung mit 2-Aminoethanol (1:2)	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dicyclohexylamin	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Oleylpolyglykoethercarbonsäure	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Alkylethercarboxylsäure	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

Mobilität

Flüssigkeit. Löslich in Wasser.

Schlussfolgerung / Zusammenfassung

Das Produkt erfüllt nicht die Kriterien, um als PMT oder vPvM betrachtet zu werden.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Produktname Hysol T 15	Produktcode 466167-FR01	Seite: 18/33
Version 13	Ausgabedatum 27 Januar 2026	Format Deutschland
Datum der letzten Ausgabe	27 Januar 2026.	Sprache DEUTSCH (Germany)

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben**Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 [REACH]**

Name des Produkts / Inhaltsstoffs	PBT	P	B	T	vPvB	vP	vB
Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte schwere paraffinhaltige Destillate (Erdöl), Lösungsmittel-entwachste schwere paraffinhaltige Fettsäuren, Tallöl, Reaktionsprodukte mit Ethanolamin, ethoxyliert	Nein	N/A	N/A	Nein	N/A	N/A	N/A
Borsäure	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
2-Amino-ethanol	Nein	N/A	N/A	Nein	N/A	N/A	N/A
Kohlensäure, Verbindung mit 2-Aminoethanol (1:2)	Nein	N/A	N/A	Nein	N/A	N/A	N/A
Dicyclohexylamin	Nein	N/A	N/A	Nein	N/A	N/A	N/A
Oleypolyglykoethercarbonsäure	Nein	N/A	N/A	Nein	N/A	N/A	N/A
Alkylethercarboxylsäure	Nein	N/A	N/A	Nein	N/A	N/A	N/A
Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated	Nein	N/A	N/A	Nein	N/A	N/A	N/A

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Name des Produkts / Inhaltsstoffs	PBT	P	B	T	vPvB	vP	vB
Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte schwere paraffinhaltige Destillate (Erdöl), Lösungsmittel-entwachste schwere paraffinhaltige Fettsäuren, Tallöl, Reaktionsprodukte mit Ethanolamin, ethoxyliert	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Borsäure	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
2-Amino-ethanol	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Kohlensäure, Verbindung mit 2-Aminoethanol (1:2)	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dicyclohexylamin	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Oleypolyglykoethercarbonsäure	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Alkylethercarboxylsäure	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

Schlussfolgerung / Zusammenfassung Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Das Produkt erfüllt nicht die Kriterien, um als PBT oder vPvB betrachtet zu werden.

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften**Schlussfolgerung / Zusammenfassung [Produkt]**

Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die als endokrin wirksam gelten.

12.7 Andere schädliche Wirkungen

Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten Verwendungen in Abschnitt 1 sollte für jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/Expositionsszenarien hinzugezogen werden.

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung**Produkt**

Produktname Hysol T 15	Produktcode 466167-FR01	Seite: 19/33
Version 13	Ausgabedatum 27 Januar 2026	Format Deutschland
Datum der letzten Ausgabe	27 Januar 2026.	Sprache DEUTSCH (Germany)

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung**Entsorgungsmethoden**

Unverdünnte Flüssigkeit Führen Sie die Produkte wenn möglich dem Recycling zu. Die Entsorgung muss durch zugelassene Entsorgungsunternehmen erfolgen. Die verdünnte Flüssigkeit Die gebrauchte verdünnte Flüssigkeit ist eine relativ stabile Öl in Wasser-Emulsion. Die wässrige Phase darf nicht in die Kanalisation abgeleitet werden. Es sei denn, es ist ausdrücklich behördlich genehmigt. Die nicht-wässrige Phase auf die gleiche Weise wie die unverdünnte Substanz gemäß Abfallgesetz entsorgen. Abgetrennte Lösungen oder Abwässer aus Emulsions-Spaltanlagen können Metallsalze und Ölsuren enthalten. Diesbezügliche gesetzliche Auflagen beachten.

Gefährliche Abfälle

Ja.

Europäischer Abfallkatalog (EAK)

Abfallschlüssel	Abfallbezeichnung
12 01 07*	halogenfreie Bearbeitungsöle auf Mineralölbasis (außer Emulsionen und Lösungen)
12 01 09*	halogenfreie Bearbeitungsemulsionen und -lösungen

Abweichender Gebrauch des Produktes und/oder Verunreinigungen können die Verwendung einer anderen Abfallschlüsselnummer durch den Abfallerzeuger notwendig machen.

Verpackung**Entsorgungsmethoden**

Führen Sie die Produkte wenn möglich dem Recycling zu. Die Entsorgung muss durch zugelassene Entsorgungsunternehmen erfolgen.

Abfallschlüssel	Europäischer Abfallkatalog (EAK)
15 01 10*	Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind

**Besondere
Vorsichtsmaßnahmen**

Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Vorsicht beim Umgang mit leeren Behältern, die nicht gereinigt oder ausgespült wurden. Leere Behälter und Auskleidungen können Produktrückstände enthalten. Leere Behälter stellen eine Brandgefahr dar, da sie entzündliche Produktreste und -dämpfe enthalten können. Leere Behälter niemals schweißen, löten oder hartlöten. Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen.

Referenzen

Beschluss 2014/955/EU der Kommission
Richtlinie 2008/98/EG

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

	ADR/RID	ADN	IMDG	IATA
14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer	Nicht unterstellt.	Nicht unterstellt.	Nicht unterstellt.	Nicht unterstellt.
14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung	-	-	-	-
14.3 Transportgefahrenklassen	-	-	-	-
14.4 Verpackungsgruppe	-	-	-	-
14.5 Umweltgefahren	Nein.	Nein.	Nein.	Nein.
Zusätzliche Angaben	-	-	-	-

**14.6 Besondere
Vorsichtsmaßnahmen für
den Verwender**

Nicht verfügbar.

**14.7 Massengutbeförderung
auf dem Seeweg gemäß
IMO-Instrumenten**

Nicht verfügbar.

Produktname Hysol T 15	Produktcode 466167-FR01	Seite: 20/33
Version 13	Ausgabedatum 27 Januar 2026	Format Deutschland
Datum der letzten Ausgabe	27 Januar 2026.	Sprache DEUTSCH (Germany)

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

EG Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Anhang XIV - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe

Anhang XIV

Keine der Komponenten ist gelistet.

Besonders besorgniserregende Stoffe

Name des Inhaltsstoffs	Inhärente Eigenschaft	Status	Bezugsnummer	Überarbeitungsdatum
Borsäure	Fortpflanzungsgefährdend	Empfohlen	6th recommendation	7/1/2015

Anhang XVII - Beschränkung der Herstellung, des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, Mischungen und Erzeugnisse

Name des Produkts / Inhaltsstoffs	%	Benennung [Vewendung]
Hysol T 15	95-100	3
		30
Borsäure	1-5	30
Dodecamethylcyclhexasiloxan	<0.001	70
Decamethylcyclopentasiloxan	<0.001	70
Octamethylcyclotetrasiloxan	<0.001	70

Etikettierung

Nur für gewerbliche Anwender.

Sonstige Bestimmungen

REACH Status

Das in Abschnitt 1 genannte Unternehmen verkauft das Produkt in der EU gemäß den geltenden REACH-Bestimmungen.

US-Inventar (TSCA 8b)

Sämtliche Bestandteile sind aktiv oder ausgenommen.

Australisches Chemikalieninventar (AIC)

Mindestens eine Komponente ist nicht gelistet.

Kanadisches Inventar Inventar vorhandener chemischer Substanzen in China (IECSC)

Mindestens eine Komponente ist nicht gelistet.
Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.

Japanisches Inventar für bestehende und neue Chemikalien (CSCL)

Nicht bestimmt.

Koreanisches Inventar bestehender Chemikalien (KECI)

Mindestens eine Komponente ist nicht gelistet.

Philippinisches Chemikalieninventar (PICCS)

Mindestens eine Komponente ist nicht gelistet.

Taiwan, Bestand chemischer Substanzen (TCSI)

Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.

Explosive Ausgangsstoffe

Nicht anwendbar.

Ozonabbauende Substanzen (EU 2024/590)

Nicht gelistet.

Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung (PIC, Prior Informed Consent) (649/2012/EU)

Nicht gelistet.

persistente organische Schadstoffe

Nicht gelistet.

EU - Wasserrahmenrichtlinie - Prioritäre Stoffe

Keine der Komponenten ist gelistet.

Seveso-Richtlinie

Dieses Produkt wird nicht unter der Seveso-Richtlinie kontrolliert.

Nationale Vorschriften

Störfallverordnung

Produktname	Hysol T 15	Produktcode	466167-FR01	Seite:	21/33
Version	13	Ausgabedatum	27 Januar 2026	Format	Deutschland
Datum der letzten Ausgabe	27 Januar 2026.		(Germany)	Sprache	DEUTSCH

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

Dieses Produkt unterliegt nicht der deutschen Störfallverordnung.

Wassergefährdungsklasse	2 (eingestuft gemäß AwSV)
Chemikalien-Verbotsverordnung (ChemVerbotsV)	Dieses Produkt unterliegt beim Inverkehrbringen in Deutschland der Chemikalien-Verbotsverordnung.
Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung	Folgende Beschäftigungsbeschränkungen beachten: Gesetz zum Schutz der arbeitenden Jugend (Jugendarbeitsschutzgesetz – JArbSchG) Gesetz zum Schutz von Müttern bei der Arbeit, in der Ausbildung und im Studium (Mutterschutzgesetz – MuSchG)

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung	Für eine oder mehrere Substanzen in diesem Gemisch wurde eine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt. Für das Gemisch selbst wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.
---	--

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkürzungen und Akronyme	ADN = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen Gütern auf Binnenwasserstrassen ADR = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse ATE = Schätzwert akute Toxizität BCF = Biokonzentrationsfaktor CAS = Chemical Abstracts Service CLP = Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung [Verordnung (EG) Nr. 1272/2008] CSA = Stoffsicherheitsbeurteilung CSR = Stoffsicherheitsbericht DMEL = Abgeleiteter Minimaler-Effekt-Grenzwert DNEL = Abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert EINECS = Altstoffverzeichnis ES = Expositionsszenario EUH-Satz = CLP-spezifischer Gefahrenhinweis EAK = Europäischer Abfallkatalog GHS = Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien IATA = Internationale Flug-Transport-Vereinigung IBC = Intermediate Bulk Container IMDG = Gefährliche Güter im internationalen Seeschiffsverkehr LogPow = Dekadischer Logarithmus des Oktanol-Wasser-Verteilungskoeffizienten MARPOL = Internationales Übereinkommen von 1973 zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe in der Fassung des Protokolls von 1978. ("Marpol" = marine pollution) OECD = Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung PBT = Persistent, bioakkumulierbar und toxisch PNEC = Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration REACH = Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe [Verordnung (EG) Nr. 1907/2006] RID = Regelung zur internationalen Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter RRN = REACH Registriernummer SADT = Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur SVHC = Besonders besorgniserregende Substanzen STOT-RE = Spezifische Zielorgan-Toxizität - Wiederholte Exposition STOT-SE = Spezifische Zielorgan-Toxizität - Einmalige Exposition Zeitlich gemittelter Grenzwert = Zeitgewichtete Durchschnitts UN = Vereinigte Nationen UVCB = Komplexe Kohlenwasserstoffsubstanz VOC = Flüchtige organische Verbindungen vPvB = Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar Variiert = Kann eine oder mehrere der folgenden Substanzen enthalten 64741-88-4 / RRN 01-2119488706-23, 64741-89-5 / RRN 01-2119487067-30, 64741-95-3 / RRN 01-2119487081-40, 64741-96-4 / RRN 01-2119483621-38, 64742-01-4 / RRN 01-2119488707-21, 64742-44-5 / RRN 01-2119985177-24, 64742-45-6, 64742-52-5 / RRN 01-2119467170-45, 64742-53-6 / RRN 01-2119480375-34, 64742-54-7 / RRN 01-2119484627-25, 64742-55-8 / RRN 01-2119487077-29, 64742-56-9 / RRN 01-2119480132-48, 64742-57-0 / RRN 01-2119489287-22, 64742-58-1, 64742-62-7 / RRN 01-2119480472-38, 64742-63-8, 64742-65-0 / RRN 01-2119471299-27, 64742-70-7 / RRN 01-2119487080-42, 72623-85-9 / RRN 01-2119555262-43, 72623-86-0 / RRN 01-2119474878-16, 72623-87-1 / RRN 01-2119474889-13
---------------------------------	--

Verfahren zur Ableitung der Einstufung gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP/GHS)

Produktname	Hysol T 15	Produktcode	466167-FR01	Seite:	22/33
Version	13	Ausgabedatum	27 Januar 2026	Format	Deutschland
Datum der letzten Ausgabe	27 Januar 2026.			Sprache	DEUTSCH (Germany)

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Einstufung	Begründung
Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Repr. 1B, H360FD Aquatic Chronic 3, H412	Expertenbeurteilung Expertenbeurteilung Rechenmethode Rechenmethode Expertenbeurteilung

Volltext der abgekürzten H-Sätze	H301	Giftig bei Verschlucken.
	H302	Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
	H304	Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
	H311	Giftig bei Hautkontakt.
	H312	Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
	H314	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
	H315	Verursacht Hautreizungen.
	H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
	H318	Verursacht schwere Augenschäden.
	H319	Verursacht schwere Augenreizung.
	H332	Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
	H335	Kann die Atemwege reizen.
	H360FD	Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
	H400	Sehr giftig für Wasserorganismen.
	H410	Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
	H411	Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
	H412	Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Volltext der Einstufungen [CLP/GHS]	Acute Tox. 3	AKUTE TOXIZITÄT - Kategorie 3
	Acute Tox. 4	AKUTE TOXIZITÄT - Kategorie 4
	Aquatic Acute 1	KURZFRISTIG (AKUT) GEWÄSSERGEFÄHRDEND - Kategorie 1
	Aquatic Chronic 1	LANGFRISTIG (CHRONISCH) GEWÄSSERGEFÄHRDEND - Kategorie 1
	Aquatic Chronic 2	LANGFRISTIG (CHRONISCH) GEWÄSSERGEFÄHRDEND - Kategorie 2
	Aquatic Chronic 3	LANGFRISTIG (CHRONISCH) GEWÄSSERGEFÄHRDEND - Kategorie 3
	Asp. Tox. 1	ASPIRATIONSGEFAHR - Kategorie 1
	Eye Dam. 1	SCHWERE AUGENSCHÄDIGUNG/AUGENREIZUNG - Kategorie 1
	Eye Irrit. 2	SCHWERE AUGENSCHÄDIGUNG/AUGENREIZUNG - Kategorie 2
	Repr. 1B	REPRODUKTIONSTOXIZITÄT - Kategorie 1B
	Skin Corr. 1B	ÄTZ-/REIZWIRKUNG AUF DIE HAUT - Kategorie 1B
	Skin Irrit. 2	ÄTZ-/REIZWIRKUNG AUF DIE HAUT - Kategorie 2
	Skin Sens. 1B	SENSIBILISIERUNG DER HAUT - Kategorie 1B
	STOT SE 3	SPEZIFISCHE ZIELORGAN-TOXIZITÄT (EINMALIGE EXPOSITION) - Kategorie 3

Historie

Ausgabedatum/Überarbeitungsdatum	27/01/2026.
Datum der letzten Ausgabe	27/01/2026.
Erstellt durch	Product Stewardship

☑ Kennzeichnet gegenüber der letzten Version veränderte Informationen.

Hinweis für den Leser

Es wurden alle angemessenerweise praktikablen Schritte unternommen, um sicherzustellen, dass dieses Datenblatt und die darin enthaltenen Informationen zu Gesundheit, Sicherheit und Umwelt zum unten angegebenen Datum genau sind. Es werden keine Gewährleistungen oder Zusicherungen, ob ausdrücklich oder stillschweigend, in Bezug auf die Genauigkeit oder Vollständigkeit der Daten und Informationen in diesem Datenblatt gemacht.

Die Daten und erteilten Ratschläge gelten, wenn das Produkt für die angegebene(n) Anwendung(en) verkauft wird. Das Produkt sollte ohne vorherige Rücksprache mit der BP-Gruppe nur für die beschriebene Anwendung oder Anwendungen eingesetzt werden.

Der Benutzer ist verpflichtet, dieses Produkt zu überprüfen und sicher einzusetzen und alle geltenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten. Der BP Konzern übernimmt keine Verantwortung für Schäden oder Verletzungen, die aus einer Verwendung resultieren, die der angegebenen Produktverwendung des Materials nicht entspricht, aus Nichtbefolgen der Empfehlungen oder aus Gefahren, die mit der Natur des Materials untrennbar verbunden sind. Käufer des Produkt für die Lieferung an Dritte für den Einsatz bei der Arbeit haben eine Pflicht, alle notwendigen Schritte zu ergreifen, um sicherzustellen, dass allen Personen, die das Produkt handhaben oder verwenden, die Informationen auf diesem Blatt zur Verfügung gestellt werden. Arbeitgeber haben die Pflicht, Mitarbeitern und anderen, die von den auf diesem Blatt beschriebenen Gefahren betroffen sein können, alle

Produktname	Hysol T 15	Produktcode	466167-FR01	Seite: 23/33			
Version	13	Ausgabedatum	27 Januar 2026	Format	Deutschland	Sprache	DEUTSCH
Datum der letzten Ausgabe	27 Januar 2026.			(Germany)			

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Vorsichtsmaßnahmen zu erklären, die ergriffen werden sollten. Sie können sich gerne an die BP-Gruppe wenden, um sicherzustellen, dass dieses Dokument die neueste Version ist. Änderungen an diesem Dokument sind streng verboten.

Anhang zum erweiterten Sicherheitsdatenblatt (eSDB)

Industriell

Bezeichnung des Stoffes oder des Gemisches

Produktdefinition	Gemisch
Code	466167-FR01
Produktname	Hysol T 15

Abschnitt 1: Titel

Kurztitel des Expositionsszenarios:	Handhabung und Verdünnung von konzentrierten Metallbearbeitungsflüssigkeiten - Industriell
Liste der Verwendungsdeskriptoren:	Name der identifizierten Verwendung: Handhabung und Verdünnung von konzentrierten Metallbearbeitungsflüssigkeiten-Industriell Prozesskategorie: PROC01, PROC02, PROC08b, PROC05 Endverwendungssektor: SU03 Folgende für diese Anwendung relevante Lebensdauer: Nein. Umweltfreisetzungskategorien: ERC02 Spezifische Umweltfreisetzungskategorie: ATIEL-ATC SPERC 2.Ei.v1

Vom Expositionsszenario abgedeckte Verfahrens- und Tätigkeitsbeschreibungen	Handhabung und Verdünnung von konzentrierten Metallbearbeitungsflüssigkeiten. Beinhaltet damit verbundene Handlungen zur Lagerung des Produkts, Materialübertragung, Probenentnahme und Wartung.
---	--

Abschnitt 2 Betriebsbedingungen und Maßnahmen zum Risikomanagement

Abschnitt 2.1 Begrenzung der Exposition von Arbeitern

Produkteigenschaften:

Aggregatzustand:	Flüssigkeit, Dampfdruck < 0,5 kPa
Stoffkonzentration im Produkt:	Gilt für tägliche Exposition bis zu 8 Stunden
Häufigkeit und Dauer der Verwendung:	Gilt für tägliche Exposition bis zu 8 Stunden
Sonstige Betriebsbedingungen, die sich auf die Exposition der Arbeitnehmer auswirken:	Geht von einer Verwendung bei nicht mehr als 20 °C über der Umgebungstemperatur aus, sofern nicht anders angegeben. Setzt voraus, dass gute grundlegende Normen zur Arbeitshygiene in Kraft sind

Beitragende Szenarien: Betriebsbedingungen und Maßnahmen zum Risikomanagement

Allgemeine Maßnahmen (Karzinogene):

Technische Fortschritte und verbesserte Verfahren sind in Betracht zu ziehen (einschließlich Automatisierung) um ein Freisetzen zu verhindern.

Exposition ist durch Maßnahmen wie geschlossene Systeme, zweckbestimmte Anlagen und geeignete allgemeine/örtliche Abluftsysteme zu minimieren.

Systeme und Transportleitungen vor dem Öffnen entleeren.

Geräte vor der Wartung soweit wie möglich reinigen/ausspülen.

Bei möglicher Exposition: Zugang nur befugten Personen gestatten; Arbeiter spezielle Unterweisungen geben, um Exposition zu minimieren; geeignete Handschuhe und Overalls tragen, um Hautkontamination zu vermeiden;

Atemschutz tragen, wenn dies für bestimmte beitragende Szenarien angebracht ist; ausgetretenes Material sofort beseitigen und Abfälle sicher entsorgen.

Sicherstellen, dass sichere Arbeitsverfahren oder entsprechende Vorkehrungen zum Risikomanagement angewandt werden.

Alle Kontrollmaßnahmen regelmäßig prüfen, testen und warten.

Die Notwendigkeit für risikobasierte Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen.

Allgemeine für alle Arbeiten gültige Maßnahmen:

Direkten Hautkontakt mit Produkt vermeiden. Potenzielle Wege für indirekten Hautkontakt identifizieren. Handschuhe tragen (geprüft nach EN 374), wenn Kontakt mit dem Stoff als wahrscheinlich gilt. Kontamination/Verschüttetes sofort nach dem Auftreten aufnehmen. Kontamination der Haut sofort abwaschen. Grundschulung der Angestellten durchführen, um Expositionen zu vermeiden/minimieren und um sicherzustellen, dass allfällig auftretende Hautprobleme gemeldet werden können. Geeigneten Augenschutz tragen. Direkten Kontakt mit den Augen vermeiden, auch über eine Kontamination der Hände.

Füllen/Vorbereiten von Geräten aus Fässern oder Behältern:

Hysol T 15

Handhabung und Verdünnung von konzentrierten Metallbearbeitungsflüssigkeiten - Industriell

Vermeiden Sie Tätigkeiten, die länger als 4 Stunden mit Exposition verbunden sind.

Probenahme im Verfahren:

Vermeiden Sie Tätigkeiten, die länger als 4 Stunden mit Exposition verbunden sind.

Gerätereinigung und -wartung:

Das System vor der Inbetriebnahme oder Wartung von Geräten entleeren. Vermeiden Sie Tätigkeiten, die länger als 4 Stunden mit Exposition verbunden sind. Abfluss in dichten Behältern zur Entsorgung oder zum anschließenden Recycling zurückhalten.

Lagerung:

Stoff in einem geschlossenen System lagern.

Abschnitt 2.2: Begrenzung der Umweltbelastung

Verwendete Mengen: 3.02E+02 Tonnen/Jahr

EU-Tonnage des risikobestimmenden Stoffes pro Jahr: 3.02E+02 Tonnen/Jahr

Häufigkeit und Dauer der Verwendung:

Emissionstage 300

Umweltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werden:

Örtlicher Süßwasser-Verdünnungsfaktor 10

Örtlicher Meerwasser-Verdünnungsfaktor 100

Sonstige Betriebsbedingungen, die sich auf die Umweltextposition auswirken: Wasserbasierter (Öl in Wasseremulsion) oder Blankölvorgang (enthält kein Wasser)

Anteil in die Luft ableiten (nach typischen RMMs vor Ort) 5.00E-05

Anteil nach Verarbeitung in den Boden ableiten (nach typischen RMMs vor Ort) 0

Anteil nach Verarbeitung ins Abwasser ableiten (nach üblichen RMMs vor Ort und vor Kläranlage): No data available yet

Technische Bedingungen und Maßnahmen auf Prozessebene (Quelle) zur Verhinderung von Freisetzungen: Die übliche Praxis unterscheidet sich von Standort zu Standort, daher werden konservative Schätzungen der Freisetzung durch das Verfahren verwendet.

Technische standortinterne Bedingungen und Maßnahmen zur Verringerung oder Begrenzung von Einleitungen, Abfuhremissionen und Freisetzungen in den Boden: Ungelösten Stoff nicht in betriebliches Abwasser einleiten oder sonst aus dem Abwasser wiedergewinnen.
Die Installationen müssen mit Öl- und Wasserabscheidern ausgestattet sein. Klärwasser muss entsprechend eines Abwasseraufbereitungsplans entsorgt werden

Organisatorische Maßnahmen zur Verhinderung/Begrenzung von Freisetzungen am Standort: Industrielle Schlämme nicht auf Naturböden ausbringen.
Der Schlamm sollte verbrannt, eingedämmt oder zurückgewonnen werden.

Auflagen und Maßnahmen im Zusammenhang mit kommunalen Kläranlagen:

Geschätzte Beseitigung des Stoffs aus dem Abwasser durch werksseitige Kläranlage No data available yet

Angenommene Durchflussmengen der Kläranlage vor Ort (m³/d) 2.00E+3

Maximal erlaubte Standortmenge (M_{safe}) aufgrund der Freisetzung nach Gesamtbeseitigung bei der Abwasserreinigung als produkt: No data available yet

Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Behandlung von Abfällen zur Entsorgung: Bei der externen Behandlung und Entsorgung von Abfällen müssen die zutreffenden örtlichen und/oder nationalen Vorschriften eingehalten werden.

Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Rückgewinnung von Abfällen: Bei externer Wiedergewinnung und Recycling von Abfällen müssen die zutreffenden örtlichen und/oder nationalen Vorschriften eingehalten werden.

Abschnitt 3: Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle

Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle - Umwelt	
Expositionsabschätzung (Umwelt):	Verwendetes ECETOC TRA-Modell (Freigabe Mai 2010).
Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle - Arbeiter	
Expositionsabschätzung (Mensch):	Falls nicht anders angegeben wurde zur Einschätzung der Exposition am Arbeitsplatz das ECETOC TRA Tool verwendet.

Abschnitt 4: Leitlinie zur Prüfung der Einhaltung des Expositionsszenario

Umwelt	Der Leitfaden basiert auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht unbedingt auf alle Standorte zutreffen; daher kann eine Skalierung notwendig sein, um geeignete standortspezifische Risikomanagement-Maßnahmen zu bestimmen. Weitere Einzelheiten zu Skalierung und Kontrolltechnologien werden im SPERC-Datenblatt. Sollte die Skalierung Bedingungen unsicherer Verwendung aufdecken (d. h. RCRs > 1), sind zusätzliche RMMs oder eine standortspezifische chemische Sicherheitseinschätzung erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.ATIEL.org/REACH_GES
Gesundheit	Werden andere Maßnahmen zum Risikomanagement bzw. Betriebsbedingungen eingesetzt, muss von den Benutzern ein Risikomanagement auf mindestens dem gleichen Niveau gewährleistet werden.

Anhang zum erweiterten Sicherheitsdatenblatt (eSDB)

Industriell

Bezeichnung des Stoffes oder des Gemisches

Produktdefinition	Gemisch
Code	466167-FR01
Produktname	Hysol T 15

Abschnitt 1: Titel

Kurztitel des Expositionsszenarios:	Verwendung von Schmiermitteln bei offenen Hochenergieprozessen - Industriell
Liste der Verwendungsdeskriptoren:	Name der identifizierten Verwendung: Verwendung von Schmiermitteln bei offenen Hochenergieprozessen-Industriell Prozesskategorie: PROC01, PROC02, PROC08b, PROC17 Endverwendungssektor: SU03 Folgende für diese Anwendung relevante Lebensdauer: Nein. Umweltfreisetzungskategorien: ERC04 Spezifische Umweltfreisetzungskategorie: ATIEL-ATC SPERC 4.Fi.v1

Vom Expositionsszenario abgedeckte Verfahrens- und Tätigkeitsbeschreibungen	Behandelt die Verwendung von Schmiermitteln bei offenen Hochenergieprozessen, z. B. hochtourigen Maschinen, wie das Walzen/Formen von Metall oder Metallbearbeitungsflüssigkeiten zum Spanen und Schleifen. Beinhaltet damit verbundene Handlungen zur Lagerung des Produkts, Materialübertragung, Probenentnahme und Wartung.
---	--

Abschnitt 2 Betriebsbedingungen und Maßnahmen zum Risikomanagement

Abschnitt 2.1 Begrenzung der Exposition von Arbeitern

Produkteigenschaften:

Aggregatzustand:	Flüssigkeit, Dampfdruck < 0,5 kPa
------------------	-----------------------------------

Stoffkonzentration im Produkt:

Deckt bis zu 100 % der Substanz im Produkt ab (wenn nicht anders angegeben)

Häufigkeit und Dauer der Verwendung:

Gilt für tägliche Exposition bis zu 8 Stunden

Sonstige Betriebsbedingungen, die sich auf die Exposition der Arbeitnehmer auswirken:

Geht von einer Verwendung bei nicht mehr als 20 °C über der Umgebungstemperatur aus, sofern nicht anders angegeben. Setzt voraus, dass gute grundlegende Normen zur Arbeitshygiene in Kraft sind

Beitragende Szenarien: Betriebsbedingungen und Maßnahmen zum Risikomanagement

Allgemeine Maßnahmen (Karzinogene):

Technische Fortschritte und verbesserte Verfahren sind in Betracht zu ziehen (einschließlich Automatisierung) um ein Freisetzen zu verhindern.

Exposition ist durch Maßnahmen wie geschlossene Systeme, zweckbestimmte Anlagen und geeignete allgemeine/örtliche Abluftsysteme zu minimieren.

Systeme und Transportleitungen vor dem Öffnen entleeren.

Geräte vor der Wartung soweit wie möglich reinigen/ausspülen.

Bei möglicher Exposition: Zugang nur befugten Personen gestatten; Arbeiter spezielle Unterweisungen geben, um

Exposition zu minimieren; geeignete Handschuhe und Overalls tragen, um Hautkontamination zu vermeiden;

Atemschutz tragen, wenn dies für bestimmte beitragende Szenarien angebracht ist; ausgetretenes Material sofort beseitigen und Abfälle sicher entsorgen.

Sicherstellen, dass sichere Arbeitsverfahren oder entsprechende Vorkehrungen zum Risikomanagement angewandt werden.

Alle Kontrollmaßnahmen regelmäßig prüfen, testen und warten.

Die Notwendigkeit für risikobasierte Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen.

Allgemeine für alle Arbeiten gültige Maßnahmen:

Direkten Hautkontakt mit Produkt vermeiden. Potenzielle Wege für indirekten Hautkontakt identifizieren. Handschuhe tragen (geprüft nach EN 374), wenn Kontakt mit dem Stoff als wahrscheinlich gilt. Kontamination/Verschüttetes sofort nach dem Auftreten aufnehmen. Kontamination der Haut sofort abwaschen. Grundschulung der Angestellten durchführen, um Expositionen zu vermeiden/minimieren und um sicherzustellen, dass allfällig auftretende Hautprobleme gemeldet werden können. Geeigneten Augenschutz tragen. Direkten Kontakt mit den Augen vermeiden,

Hysol T 15

Verwendung von Schmiermitteln bei offenen Hochenergieprozessen - Industriell

auch über eine Kontamination der Hände.

Füllen/Vorbereiten von Geräten aus Fässern oder Behältern:
Es wurden keine speziellen Maßnahmen identifiziert.

Metallbearbeitung:
Exposition durch teilweisen Einschluss des Arbeitsvorgangs oder der Geräte minimieren und an den Öffnungen Entlüftung bereitstellen.

Betreiben und Schmieren energiereicher offener Geräte:
Gute gesteuerte Belüftung bereitstellen (10 bis 15 Luftwechsel pro Stunde).

Automatisches Metallwalzen/-formen Verwendung in geschlossenen Systemen Der Arbeitsvorgang wird bei erhöhter Temperatur ($> 20\text{ }^{\circ}\text{C}$ über der Umgebungstemperatur) ausgeführt:
Es wurden keine weiteren speziellen Maßnahmen identifiziert.

Halbautomatisches Metallwalzen/-formen Offene Systeme Der Arbeitsvorgang wird bei erhöhter Temperatur ($> 20\text{ }^{\circ}\text{C}$ über der Umgebungstemperatur) ausgeführt:
Stellen, an denen Emissionen auftreten, mit Entlüftung versehen.

Gerätereinigung und -wartung:
Das System vor der Inbetriebnahme oder Wartung von Geräten entleeren. Gute allgemeine Belüftung bereitstellen (nicht weniger als 3 bis 5 Luftwechsel pro Stunde). Abfluss in dichten Behältern zur Entsorgung oder zum anschließenden Recycling zurückhalten.

Lagerung:
Stoff in einem geschlossenen System lagern.

Abschnitt 2.2: Begrenzung der Umweltbelastung

Verwendete Mengen:

EU-Tonnage des risikobestimmenden Stoffes pro Jahr: 2.05E+02 Tonnen/Jahr

Häufigkeit und Dauer der Verwendung:

Emissionstage 300

Umweltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werden:

Örtlicher Süßwasser-Verdünnungsfaktor 10

Örtlicher Meerwasser-Verdünnungsfaktor 100

Sonstige Betriebsbedingungen, die sich auf die Umweltexposition auswirken: Wasserbasierter (Öl in Wasseremulsion) oder Blankölvorgang (enthält kein Wasser)

Anteil in die Luft ableiten (nach typischen RMMs vor Ort) 5.00E-05

Anteil nach Verarbeitung in den Boden ableiten (nach typischen RMMs vor Ort) 0

Anteil nach Verarbeitung ins Abwasser ableiten (nach üblichen RMMs vor Ort und vor Kläranlage): Nicht verfügbar.

Technische Bedingungen und Maßnahmen auf Prozessebene (Quelle) zur Verhinderung von Freisetzungen: Die übliche Praxis unterscheidet sich von Standort zu Standort, daher werden konservative Schätzungen der Freisetzung durch das Verfahren verwendet.

Technische standortinterne Bedingungen und Maßnahmen zur Verringerung oder Begrenzung von Einleitungen, Abluftemissionen und Freisetzungen in den Boden: Ungelösten Stoff nicht in betriebliches Abwasser einleiten oder sonst aus dem Abwasser wiedergewinnen.
Die Installationen müssen mit Öl- und Wasserabscheidern ausgestattet sein. Klärwasser muss entsprechend eines Abwasseraufbereitungsplans entsorgt werden

Organisatorische Maßnahmen zur Verhinderung/Begrenzung von Freisetzungen am Standort: Industrielle Schlämme nicht auf Naturböden ausbringen.
Der Schlamm sollte verbrannt, eingedämmt oder zurückgewonnen werden.

Angenommene Durchflussmengen der Kläranlage vor Ort (m³/d) 2.00E+3

Maximal erlaubte Standortmenge (M_{safe}) aufgrund der Freisetzung nach Gesamtbeseitigung bei der Abwasserreinigung als produkt: Nicht verfügbar.

Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Behandlung von Abfällen zur Entsorgung: Bei der externen Behandlung und Entsorgung von Abfällen müssen die zutreffenden örtlichen und/oder nationalen Vorschriften eingehalten werden.

Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Rückgewinnung von Abfällen:

Bei externer Wiedergewinnung und Recycling von Abfällen müssen die zutreffenden örtlichen und/oder nationalen Vorschriften eingehalten werden.

Abschnitt 3: Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle

Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle - Umwelt

Expositionsabschätzung (Umwelt): Verwendetes ECETOC TRA-Modell (Freigabe Mai 2010).

Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle - Arbeiter

Expositionsabschätzung (Mensch): Falls nicht anders angegeben wurde zur Einschätzung der Exposition am Arbeitsplatz das ECETOC TRA Tool verwendet.

Abschnitt 4: Leitlinie zur Prüfung der Einhaltung des Expositionsszenario

Umwelt

Der Leitfaden basiert auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht unbedingt auf alle Standorte zutreffen; daher kann eine Skalierung notwendig sein, um geeignete standortspezifische Risikomanagement-Maßnahmen zu bestimmen. Weitere Einzelheiten zu Skalierung und Kontrolltechnologien werden im SPERC-Datenblatt. Sollte die Skalierung Bedingungen unsicherer Verwendung aufdecken (d. h. RCRs > 1), sind zusätzliche RMMs oder eine standortspezifische chemische Sicherheitseinschätzung erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.ATIEL.org/REACH_GES

Gesundheit

Werden andere Maßnahmen zum Risikomanagement bzw. Betriebsbedingungen eingesetzt, muss von den Benutzern ein Risikomanagement auf mindestens dem gleichen Niveau gewährleistet werden.

Anhang zum erweiterten Sicherheitsdatenblatt (eSDB)

Gewerblich

Bezeichnung des Stoffes oder des Gemisches

Produktdefinition	Gemisch
Code	466167-FR01
Produktname	Hysol T 15

Abschnitt 1: Titel

Kurztitel des Expositionsszenarios:	Verwendung von Schmiermitteln bei offenen Hochenergieprozessen - Gewerblich
Liste der Verwendungsdeskriptoren:	Name der identifizierten Verwendung: Verwendung von Schmiermitteln bei offenen Hochenergieprozessen-Gewerblich Prozesskategorie: PROC01, PROC02, PROC08a, PROC17 Endverwendungssektor: SU22 Folgende für diese Anwendung relevante Lebensdauer: Nein. Umweltfreisetzungskategorien: ERC08a Spezifische Umweltfreisetzungskategorie: ATIEL-ATC SpERC 8.7c.v1

Vom Expositionsszenario abgedeckte Verfahrens- und Tätigkeitsbeschreibungen	Behandelt die Verwendung von Schmiermitteln bei offenen Hochenergieprozessen, z. B. hochtourigen Maschinen, wie das Walzen/Formen von Metall oder Metallbearbeitungsflüssigkeiten zum Spanen und Schleifen. Beinhaltet damit verbundene Handlungen zur Lagerung des Produkts, Materialübertragung, Probenentnahme und Wartung.
---	--

Abschnitt 2 Betriebsbedingungen und Maßnahmen zum Risikomanagement

Abschnitt 2.1 Begrenzung der Exposition von Arbeitern

Produkteigenschaften:

Aggregatzustand:	Flüssigkeit, Dampfdruck < 0,5 kPa
Stoffkonzentration im Produkt:	Deckt bis zu 100 % der Substanz im Produkt ab (wenn nicht anders angegeben)
Häufigkeit und Dauer der Verwendung:	Gilt für tägliche Exposition bis zu 8 Stunden
Sonstige Betriebsbedingungen, die sich auf die Exposition der Arbeitnehmer auswirken:	Geht von einer Verwendung bei nicht mehr als 20 °C über der Umgebungstemperatur aus, sofern nicht anders angegeben. Setzt voraus, dass gute grundlegende Normen zur Arbeitshygiene in Kraft sind

Beitragende Szenarien: Betriebsbedingungen und Maßnahmen zum Risikomanagement

Allgemeine Maßnahmen (Karzinogene):

Technische Fortschritte und verbesserte Verfahren sind in Betracht zu ziehen (einschließlich Automatisierung) um ein Freisetzen zu verhindern.

Exposition ist durch Maßnahmen wie geschlossene Systeme, zweckbestimmte Anlagen und geeignete allgemeine/örtliche Abluftsysteme zu minimieren.

Systeme und Transportleitungen vor dem Öffnen entleeren.

Geräte vor der Wartung soweit wie möglich reinigen/ausspülen.

Bei möglicher Exposition: Zugang nur befugten Personen gestatten; Arbeiter spezielle Unterweisungen geben, um Exposition zu minimieren; geeignete Handschuhe und Overalls tragen, um Hautkontamination zu vermeiden;

Atemschutz tragen, wenn dies für bestimmte beitragende Szenarien angebracht ist; ausgetretenes Material sofort beseitigen und Abfälle sicher entsorgen.

Sicherstellen, dass sichere Arbeitsverfahren oder entsprechende Vorkehrungen zum Risikomanagement angewandt werden.

Alle Kontrollmaßnahmen regelmäßig prüfen, testen und warten.

Die Notwendigkeit für risikobasierte Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen.

Allgemeine für alle Arbeiten gültige Maßnahmen:

Direkten Hautkontakt mit Produkt vermeiden. Potenzielle Wege für indirekten Hautkontakt identifizieren. Handschuhe tragen (geprüft nach EN 374), wenn Kontakt mit dem Stoff als wahrscheinlich gilt. Kontamination/Verschüttetes sofort nach dem Auftreten aufnehmen. Kontamination der Haut sofort abwaschen. Grundschulung der Angestellten durchführen, um Expositionen zu vermeiden/minimieren und um sicherzustellen, dass allfällig auftretende Hautprobleme gemeldet werden können. Geeigneten Augenschutz tragen. Direkten Kontakt mit den Augen vermeiden,

Hysol T 15

Verwendung von Schmiermitteln bei offenen Hochenergieprozessen - Gewerblich

auch über eine Kontamination der Hände.

Füllen/Vorbereiten von Geräten aus Fässern oder Behältern:
Arbeiten mit Exposition nicht länger als 1 Stunde täglich durchführen.

Metallbearbeitung:
Stellen, an denen Emissionen auftreten, mit Entlüftung versehen.

Betreiben und Schmieren energiereicher offener Geräte:
Gute gesteuerte Belüftung bereitstellen (10 bis 15 Luftwechsel pro Stunde). Vermeiden Sie Tätigkeiten, die länger als 4 Stunden mit Exposition verbunden sind. Atemschutz gemäß EN140 mit Filtertyp A oder besser tragen.
Chemikalienbeständige Handschuhe (nach EN374 geprüft) tragen und Mitarbeitern spezielle Unterweisungen für die Arbeiten geben.

Gerätereinigung und -wartung:
Das System vor der Inbetriebnahme oder Wartung von Geräten entleeren. Natürliche Belüftung durch Türen, Fenster usw. Kontrollierte Belüftung bedeutet, dass Luft durch einen angetriebenen Lüfter zu- oder abgeführt wird. Vermeiden Sie Tätigkeiten, die länger als 4 Stunden mit Exposition verbunden sind. Atemschutz gemäß EN140 mit Filtertyp A oder besser tragen. Abfluss in dichten Behältern zur Entsorgung oder zum anschließenden Recycling zurückhalten.

Lagerung:
Stoff in einem geschlossenen System lagern.

Abschnitt 2.2: Begrenzung der Umweltbelastung

Verwendete Mengen:

**EU-Tonnage des risikobestimmenden
Stoffes pro Jahr:** 2.05E+02 Tonnen/Jahr

Häufigkeit und Dauer der Verwendung:

Emissionstage 365

Umweltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werden:

Örtlicher Süßwasser-Verdünnungsfaktor 10

Örtlicher Meerwasser-Verdünnungsfaktor 100

**Sonstige Betriebsbedingungen, die sich auf
die Umweltexposition auswirken:** Emissionen ins Abwasser sind vernachlässigbar, da das Verfahren ohne Wasserkontakt abläuft.

**Anteil in die Luft ableiten (nach typischen
RMMs vor Ort)** 5.00E-05

**Anteil nach Verarbeitung in den Boden
ableiten (nach typischen RMMs vor Ort)** 1E-03

**Anteil nach Verarbeitung ins Abwasser
ableiten (nach üblichen RMMs vor Ort und
vor Kläranlage):** Nicht verfügbar.

**Technische Bedingungen und Maßnahmen
auf Prozessebene (Quelle) zur Verhinderung
von Freisetzungen:** Die übliche Praxis unterscheidet sich von Standort zu Standort, daher werden konservative Schätzungen der Freisetzung durch das Verfahren verwendet.

**Technische standortinterne Bedingungen
und Maßnahmen zur Verringerung oder
Begrenzung von Einleitungen,
Abluftemissionen und Freisetzungen in den
Boden:** Ungelösten Stoff nicht in betriebliches Abwasser einleiten oder sonst aus dem Abwasser wiedergewinnen.

**Organisatorische Maßnahmen zur
Verhinderung/Begrenzung von
Freisetzungen am Standort:** Industrielle Schlämme nicht auf Naturböden ausbringen. Der Schlamm sollte verbrannt, eingedämmt oder zurückgewonnen werden.

**Angenommene Durchflussmengen der
Kläranlage vor Ort (m3/d)** 2.00E+3

**Maximal erlaubte Standortmenge (M_{Safe})
aufgrund der Freisetzung nach
Gesamtbeseitigung bei der
Abwasserreinigung als produkt:** Nicht verfügbar.

**Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der
externen Behandlung von Abfällen zur
Entsorgung:** Bei der externen Behandlung und Entsorgung von Abfällen müssen die zutreffenden örtlichen und/oder nationalen Vorschriften eingehalten werden.

**Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der
externen Rückgewinnung von Abfällen:** Bei externer Wiedergewinnung und Recycling von Abfällen müssen die zutreffenden örtlichen und/oder nationalen Vorschriften eingehalten werden.

Abschnitt 3: Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle

Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle - Umwelt

Expositionsabschätzung (Umwelt): Verwendetes ECETOC TRA-Modell (Freigabe Mai 2010).

Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle - Arbeiter

Expositionsabschätzung (Mensch): Falls nicht anders angegeben wurde zur Einschätzung der Exposition am Arbeitsplatz das ECETOC TRA Tool verwendet.

Abschnitt 4: Leitlinie zur Prüfung der Einhaltung des Expositionsszenario

Umwelt

Der Leitfaden basiert auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht unbedingt auf alle Standorte zutreffen; daher kann eine Skalierung notwendig sein, um geeignete standortspezifische Risikomanagement-Maßnahmen zu bestimmen. Weitere Einzelheiten zu Skalierung und Kontrolltechnologien werden im SPERC-Datenblatt. Sollte die Skalierung Bedingungen unsicherer Verwendung aufdecken (d. h. RCRs > 1), sind zusätzliche RMMs oder eine standortspezifische chemische Sicherheitseinschätzung erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.ATIEL.org/REACH_GES

Gesundheit

Werden andere Maßnahmen zum Risikomanagement bzw. Betriebsbedingungen eingesetzt, muss von den Benutzern ein Risikomanagement auf mindestens dem gleichen Niveau gewährleistet werden.